



Physik

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen

x : Strecke, v : Geschwindigkeit, a : Beschleunigung; $\dot{x} = v$ $\dot{v} = a$

1.1.1. Freier Fall

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad v_E = \sqrt{2gh}$$

$$\Delta t = \sqrt{2h/g}$$

1.1.2. Senkrechter Wurf

$$h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$$

$$v_M = \sqrt{\frac{1}{2}gt^2} \quad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$$

$$v = v_0 - gt$$

$$t_h = \frac{v_0}{g} \quad x_h = \frac{v_0^2}{2g}$$

1.1.3. Waagrechter Wurf

$$v_y = gt \quad v_x = v_0$$

$$s_y = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \quad s_x = v_0 t_F$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$$

$$s_y = h_0 - \frac{gs^2}{2v_0^2}$$

1.1.4. Schräger Wurf

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

$$v_h = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$

$$s_x = v_0 t \cos \alpha \quad s_y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$$

$$s_{x,\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

$$t_w = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$$

Newton'sche Axiome

1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei.
2. $\vec{F} = m\vec{a} = \vec{p}$
3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

Intertialsystem: Koordinatensysteme die sich mit $\vec{v} = \text{const.}$ zueinander bewegen.

Freikörperbild: Abstraktes Bild (Punktmassen) zu einer Situation, wo alle Kräfte die auf das Objekt wirken eingezeichnet werden z.B. Leiter an der Wand: Es werden F_G, F_N, F_R, F_W eingezeichnet, jedoch nicht die resultierenden Gegenkräfte auf den Boden: Es dürfen nur die Kräfte erscheinen, die Boden/Wand/Gravitationsfeld auf die Leiter auswirkt (Die "Gegenkräfte" wirken ja auf den Boden, nicht auf die Leiter)

1.2. Kraft, Energie, Impuls

1.2.1. Kraft

Federkraft $\vec{F}_F = -k(\vec{x} - \vec{x}_0)$
 $\vec{x}$: Ort der Auslenkung, $\vec{x}_0$ Gleichgewichtspunkt

Gewichtskraft $F_G = mg$
 $F_N = mg \cos \alpha$
 $F_H = mg \sin \alpha$

Zentripetalkraft $F_Z = ma_Z = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = p\omega$
Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter

Zentrifugalkraft $F_{\text{flieh}} = -F_Z$
Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit ($\rightarrow$ Scheinkraft)

Reibungskraft $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie

$$\left. \begin{aligned} E_{\text{kin}} &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \\ E_F &= \frac{1}{2}k|\vec{x} - \vec{x}_0|^2 \end{aligned} \right| \quad \begin{aligned} E_{\text{pot}} &= mgh \\ E_{\text{rot}} &= \frac{1}{2}I\omega^2 \end{aligned}$$

1.2.3. Arbeit

$$W = \Delta E = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \alpha$$

1.2.4. Leistung

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F \Delta s}{\Delta t} = Fv$$

mittlere Leistung momentane Leistung

$$\eta = \frac{E_{\text{Nutz}}}{E_{\text{zu}}} = \frac{P}{P}$$

1.2.5. Impuls

$$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}} \quad p = mv$$

Mittlere Kraft $\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$
Unelastischer Stoß $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)u$

1.2.6. Raketengleichung

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{dm}{dt} \vec{v}_{\text{aus}} + \vec{F}_{\text{ext}}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_{\text{aus}} \ln \left| \frac{M_0}{m} \right|$$
$$m_0 = M + m_a$$

1.3. Drehungen

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \Leftrightarrow \vec{\omega} = \frac{1}{r^2} \vec{r} \times \vec{v} = \frac{v}{r} \text{ mit } \vec{\omega} \text{ als Vektor der Rotationsachse}$$

1.3.1. Drehmoment (analog zu Kraft)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{F}| |\vec{r}| \sin \alpha$$

$$\vec{M} = J \dot{\vec{\omega}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

1.3.2. Trägheitsmoment I oder J (analog zu Masse)

Zylindermantel $J = mr^2$	Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder $J = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$	Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel $J = \frac{2}{5}mr^2$	Drehachse durch Mittelpunkt

Satz von Steiner: Trägheitsmoment J bei einer Rotation um eine bel. Achse A ist die Summe des Trägheitsmoments J_S der Rotation um die zu A parallele Achse S durch den Schwerpunkt und des Trägheitsmoments $M r^2$ der Rotation der im Schwerpunkt vereinten Gesamtmasse um A
 $J = J_S + M r^2$

1.3.3. Drehimpuls (analog zu Impuls)

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v} = J\vec{\omega} \quad [L] = Js$$

Immer im Bezug auf einen bestimmten Punkt (meist Ursprung von $\vec{r}$)

1.4. Corioliskraft

$$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) = 2m v \omega \sin(v \angle \omega)$$

$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden)
 $a_c = -2(\vec{\omega} \times \vec{v}) = 2v\omega$

$$\Delta x = \frac{2}{3} \cos \beta \omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\Delta y = -\omega^2 R \cos \beta \sin \beta \frac{h}{g}$$

$$R_E = 6370 \text{ km} \quad r = R_E \cos \varphi \quad \omega_E = \frac{2\pi}{86400 \text{ s}}$$

F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen

1.5.1. Gravitation

$$E_{\text{pot}} = -G \frac{m_E m}{r} \quad r > r_E$$

$$\vec{F}_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$

$$g = G \frac{m}{r^2}$$

$$W_G = G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$F_G || r \rightarrow M = r \times F = 0$$

$$\text{Satellit-Erde: } \frac{1}{2} m_S v^2 = G \frac{m_S m_E}{R_E}$$

$$\text{Stabile Umlaufbahn: } \omega_S = \sqrt{\frac{G m_E}{R_E^3}} \quad v = \omega R_E$$

$$\text{Geostat. Umlaufbahn: } r_g = \sqrt[3]{G m_E \frac{T_g^2}{4\pi^2}} \quad h_g = r_g - R_E$$

Keplersche Gesetze

1. Keplersches Gesetz: Planetenbahnen sind Ellipsen um Stern in einem der beiden Brennpunkte
2. Keplersches Gesetz: In gleicher Zeit wird die gleiche Fläche an einer Bahn aufgespannt
 $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \vec{r} \vec{v} \sin \alpha = \frac{1}{2} \vec{r} \times \vec{v} = \frac{1}{2} m |\vec{L}| \Rightarrow$ Der Drehimpuls ist zeitlich konstant
3. Keplersches Gesetz: $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ mit T: Umlaufzeit, a: Große Halbachse

2. Harmonische Schwingungen

2.1. Schwingungsgleichung

$$x(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

2.2. Gütefaktor

$$\text{Verhältnis mittlere Rückstellkraft / mittlere Reibungskraft}$$
$$Q = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

2.3. Frei ungedämpft

$$\text{Bewegungsgleichung: } \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad y_0 = \frac{m g}{k} \quad v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2.3.1. Federpendel

$$\omega_0^2 = \frac{\text{Rücktreibende Kraft}}{\text{Einheitsmasse} \times \text{Einheitsauslenkung}} = \frac{k}{m} \rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$A_0 = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{v_0}{\omega_0}$$

$$\text{Bewegungsgleichung: } \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

2.3.2. Fadenpendel

$$\text{Kleinwinkelnäherung: } \alpha \ll 1$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$l = \frac{T_0^2 g}{4\pi^2} \quad h = l - l \cos \alpha$$

$$A_0 = v_0 \sqrt{\frac{l}{g}} \quad E_{\text{ges}} = mgl \left(\frac{3}{2} - \cos \alpha \right)$$

$$\text{Bewegungsgleichung: } \ddot{\beta} + \frac{g}{l} \beta = 0$$

2.3.3. Torsionsschwingungen (Drehpendel)

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_T}{I}} = \sqrt{\frac{k_T}{m r^2}}$$

$$I = \frac{T_0^2}{4\pi^2} k_T \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_T}}$$

$$\text{Bewegungsgleichung: } \ddot{\beta} + \frac{k_T}{I} \beta = 0$$

2.4. Frei gedämpft

$$\text{Stokesche Reibungskraft} \quad F_R = -6\pi\eta R \vec{v} = -2m\delta \vec{v}$$

$$\text{Resonanzfrequenz} \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$\text{Bewegungsgleichung} \quad \ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\delta = \frac{b}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m} \quad \text{Reibungsterm/Abklingkoeffizient, b: Dämpfung}$$

2.4.1. Schwingfall (geringe Reibung) $\omega_0^2 > \delta^2$

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} < \omega_0$$

$$x(t) = A e^{-\delta t} \cos(\omega' t)$$

2.4.2. Aperiodischer Grenzfall $\omega_0^2 = \delta^2$

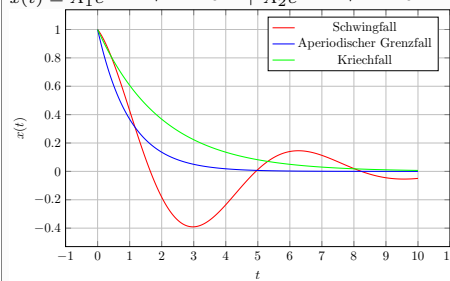
$$\omega' = 0$$

$$x(t) = A e^{-\delta t} (1 + \delta t)$$

2.4.3. Kriechfall (starke Reibung) $\omega_0^2 < \delta^2$

$$\omega' = i\delta \pm i\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$$x(t) = A_1 e^{-(\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t}$$



2.5. Erzwungen gedämpft

Gedämpfte Schwingung, die durch eine weitere Kraft dazu gezwungen wird, in Schwingung zu bleiben. Nach der Einschwingzeit soll das System mit der Kreisfrequenz Ω schwingen.

$$\text{Bewegungsgleichung: } \ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$$

$$\hat{x}(\Omega) = A e^{i(\Omega t + \varphi)} \quad A(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (\frac{b\Omega}{m})^2}} \quad \tan \varphi = \frac{-\Omega b/m}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Resonanzfälle

1. $\Omega < \omega_0$ (Langsame Erregerfrequenz)
 $A \rightarrow \frac{F_0 m^{-1}}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} \quad \Delta \varphi = 0 \quad \Omega \rightarrow 0$
2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe, Resonanz)
 $A_{\max} = \frac{F_0}{b\omega_0} = \frac{F_0/m}{2\delta \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \rightarrow \infty$ bei $\omega'^2 = \omega_0^2 - \frac{1}{2}(\frac{b}{m})^2$
 $\Omega_{\max} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2}(\frac{b}{m})^2} = \sqrt{\omega_0^2 - 2(\frac{3\pi\eta R}{m})^2} \rightarrow \omega_0$
 $\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \delta \rightarrow 0$
3. $\Omega > \omega_0$ (Schnelle Erregerfrequenz)
 $A \rightarrow 0 \quad \Delta \varphi = \pi \quad \Omega \rightarrow \infty$

3. Wellen

3.1. Allgemeines

$$\text{Allgemeine Wellengleichung: } \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \Delta u$$

$$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{\Delta t}$$
$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \vec{k} = k \vec{e}_\lambda = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v} \vec{e}_\lambda \quad \text{Wellenzahl}$$

mit Ausbreitungsrichtung in $\vec{e}_\lambda$

$$\text{Funktion: } y(\vec{r}, t) = \hat{y} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)$$

3.2. Doppler-Effekt

1. Beobachter bewegt, Quelle ruht

$$\rightarrow \text{Annäherung: } f_B = f_Q \left(1 + \frac{v_B}{c}\right)$$

$$\rightarrow \text{Entfernung: } f_B = f_Q \left(1 - \frac{v_B}{c}\right)$$

2. Beobachter ruht, Quelle bewegt

$$\rightarrow \text{Annäherung: } f_B = \frac{f_Q}{1 - v_Q/c}$$

$$\rightarrow \text{Entfernung: } f_B = \frac{f_Q}{1 + v_Q/c}$$

3. Beobachter bewegt, Quelle bewegt

$$f_B = f_Q \frac{c + v_B}{c - v_Q} \quad \text{Q} \leftrightarrow \text{B}$$

$$f_B = f_Q \frac{c + v_B}{c + v_Q} \quad \text{Q} \leftarrow \text{B}$$

4. Quelle bewegt ($v > 1 \text{ Ma}$)

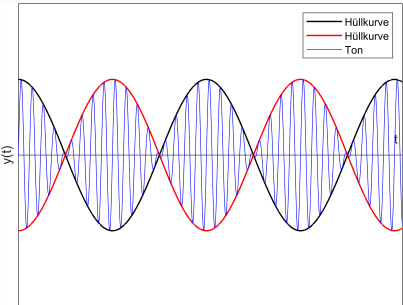
$$\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{c_s t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$$

3.3. Schwebung

Tritt auf bei $f_1 \approx f_2$ ($f_1 \neq f_2$)

$$f_S = |f_1 - f_2| \quad f_R = \frac{f_1 + f_2}{2}$$
$$y(t) = 2\underbrace{\hat{y} \cos(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t)}_{\text{Amplitudenfaktor}} \underbrace{\sin(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t)}_{f_R}$$

Graph:



Die blaue Kurve ist die hochfrequente Schwingung (Ton), und die roten und schwarzen Kurven repräsentieren die Hüllkurven der Schwebung (Lautstärke).

3.4. Gekoppelte Wellen

1. Gleichphasig ($x_1 = x_2$) : $\omega_1 = \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$

2. Gegenphasig ($x_1 \neq x_2$) : $\omega_2 = \sqrt{\omega_0 + \frac{2K_1}{m}}$

3. Allgemein

$$x_1(t) = x_0 \cos\left(\frac{\omega_0 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_0 - \omega_2}{2} t\right)$$

$$x_2(t) = x_0 \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega_2}{2} t\right)$$

3.5. Interferenz

$$f_1 = f_2 \quad A_1 = A_2 \quad \varphi_1 \neq \varphi_2$$

$$\text{Konstruktiv: } \Delta\varphi = 2\pi n$$

$$\text{Destruktiv: } \Delta\varphi = (2n + 1)\pi$$

Allgemein:

- Gangunterschied $\Delta = a \sin \alpha = \frac{x}{n} \sin \alpha = \frac{\varphi}{2\pi} \lambda$

- Phasendifferenz $\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = 2\pi a \frac{\sin \alpha}{n \lambda}$

- Winkel Max: $\sin \alpha_n = \pm n \frac{\lambda}{a}$

- Winkel Min: $\sin \alpha_n = \pm (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a}$

3.5.1. Doppelspalt

$$\text{Int max: } \Delta = \lambda n \text{ (Konstruktiv)}$$

$$\text{Int min: } \Delta = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} \text{ (Destruktiv)}$$

$$\Delta = a \sin \alpha' \approx a \frac{x}{d}$$

$$\text{Kleinwinkelnäherung: } \frac{x}{d} \approx \tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha \approx \alpha'$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta}{a} = \frac{x}{d}$$

3.5.2. Gitter

$$\text{Hauptmaximum: } \sin \alpha_{\max} = m \frac{\lambda}{d}$$

$$\text{Einfachspalt: } \sin \alpha_{\min} = \pm m \frac{\lambda}{a}$$

3.6. Reflexion und Wellen in einem Medium

Art	Skizze	Phase
Festes Ende	Knoten am Ende	$\varphi = \pi$
Loses Ende	Bauch am Ende	$\varphi = 0$

Bei jeder zusätzlichen Oberschwingung wird die Welle gestaucht.

Die obigen Bedingungen müssen dabei aber weiterhin gelten!

Tipp: Skizze der Welle im Medium zeichnen

4. Optik

4.1. Reflexion und Brechung

$$f_m \lambda_m = c_m \quad \lambda_m = \frac{\lambda_0}{m}$$

$$\text{Brechungsindex } n = \frac{c_0}{c_m}$$

4.1.1. Brechung

$$\text{Gesetz von Snellius: } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$$

A) zum Lot (dünn nach dicht)

$$\sin \alpha > \sin \beta \quad c_1 > c_2$$

B) vom Lot (dicht nach dünn)

$$\sin \alpha < \sin \beta \quad c_1 < c_2$$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

$$\text{Linsengleichung} \quad D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$
$$\text{Vergrößerung} \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$$

Linsenform						
Bezeichnung	bikonvex	bikonkav	konvex-konkav	konkav-konvex	plankonvex	plankonkav
Radius	$r_1 > 0, r_2 < 0$	$r_1 < 0, r_2 > 0$	$r_1 < 0, r_2 < 0$	$r_1 > 0, r_2 > 0$	$r_1 = \infty, r_2 > 0$	$r_1 = \infty, r_2 < 0$
Brennweite	$f > 0$	$f < 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f > 0$	$f < 0$

4.2.1. Hohlspiegel

$$f = \frac{r}{2} \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

$$D = \frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

$$g \rightarrow \infty : b = f_B = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}$$

$$b \rightarrow \infty : g = f_G = \frac{n_1 r}{n_2 - n_1}$$

4.2.2. Dünne Linsen

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Konvexe Linse (Sammellinse)

Korrektur von Weitsichtigkeit

$$V_{\text{sammel}} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$$

Abbildung:

$$\begin{array}{llll} \infty > g > 2f & \Rightarrow & 2f > b > f & G > B \quad \text{real und invertiert} \\ g = 2f & \Rightarrow & 2f = b & G = B \quad \text{real und invertiert} \\ 2f > g > f & \Rightarrow & \infty > b > 2f & G < B \quad \text{real und invertiert} \\ 0 < g < f & \Rightarrow & -b > g & G < B \quad \text{virtuell und aufrecht} \end{array}$$

Konkave Linse (Zerstreuungslinse)

Korrektur von Kurzsichtigkeit

Abbildung:

→ Bild immer zwischen Brennpunkt und Linse

→ Bild immer verkleinert ($G > B$)

→ Bild immer virtuell und aufrecht

4.2.3. Dicke Linsen

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n - n_0)d}{n r_1 r_2}\right)$$

$$h_1 = -\frac{f(n-1)d}{n r_2} \quad h_2 = -\frac{f(n-1)d}{n r_1}$$

4.2.4. Linsensysteme

• Lochkamera

$$S = \frac{D(b+g)}{g}$$

• Lupe

$$V = \frac{\tan \alpha_L}{\alpha_0} = \frac{G/f}{G/s_0} = \frac{s_0}{f} \quad \text{mit } s_0 = 25 \text{ cm}$$

• Fernrohr

$$V = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}, \quad g \approx \infty, \quad b \approx f$$

$$V_T = \frac{f}{g-f} = \frac{b-f}{f} \approx 0$$

• Mikroskop

$$V = V_{ok} V_{ob} = \frac{(d-f_{ob})s_0}{f_{ob} b f_{ok}} = -\frac{l}{f_{ob}} \frac{s_0}{f_{ok}}$$

• Auflösung Mikroskop

mit Spalt b: $\delta_{\min} = \alpha = \arcsin \frac{\lambda}{b} \approx \frac{\lambda}{b}$ (Abbé Limit)

für runde Linse mit Durchmesser D: $\delta_{\min} = D \sin \alpha = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (Rayleigh-Kriterium)

4.3. Absorption und Polarisation

4.3.1. Absorption

Brechungsindex mit Absorption: $n \rightarrow \tilde{n} = n - i\kappa$

$\text{Re}(\tilde{n}) = n$: Brechung

$\text{Im}(\tilde{n}) = \kappa$: Absorption

$$\text{Absorptionsgesetz von Lambert-Beer: } I = I_0 e^{-\alpha d} = I_0 e^{-\frac{2\omega}{c} \kappa d}$$

4.3.2. Polarisation

$$\text{Gesetz von Malus (für polarisiertes Licht): } I = I_0 \cos^2 \alpha$$

Für unpolarisiertes Licht gilt nach einem Polarisationsfilter: $I = \frac{I_0}{2}$

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Dichte

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Homogener Druck

$$P = \frac{F_N}{A}$$

Kompressibilität

$$\kappa = -\frac{1}{\Delta P} \frac{\Delta V}{V}$$

Kompressionsmodul

$$K = \frac{1}{\kappa}$$

Reynolds-Zahl

$$R_E = \frac{V \rho L}{\eta}$$

5.2. Hydraulische Presse

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

5.3. Kontinuitätsgleichung

$$\dot{m} = \rho_1 A_1 \vec{v}_1 = \rho_2 A_2 \vec{v}_2$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A \vec{v}$$

5.4. Bernoulli Gleichung

$$\underbrace{p}_{\text{statischer Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{dynamischer Druck}} + \underbrace{\rho g h}_{\text{hydrostatischer Druck}} = \text{const.}$$

$$p_{B,1} \stackrel{!}{=} p_{B,2} \text{ (Energieerhaltung der Hydromechanik)}$$

5.5. Gesetz von Hagen-Poiseulle

Strömung durch ein Rohr

$$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{\pi(P_1 - P_2)}{8\eta l} R^4$$

$$v(r) = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

5.6. Torricelli

$$\vec{v}_2 = \sqrt{2(gh + \frac{P_1 - P_2}{\rho})}$$

$$P_1 = P_2 = P_\infty = 10 \times 10^5 \text{ Pa}$$

5.7. Strömungen

1. Turbulente Strömung:

Größe Geschwindigkeiten, geringe innere Reibung, hohe Reibung an den Wänden.

Newtonsches Reibungsgesetz:

$$F_R = \eta A \frac{dv}{dx}$$

$$\eta = \eta_0 e^{T/T_0}$$

$$R_e >> 1: F_w = F_R + F_D = c_w A \frac{\rho v^2}{2}$$

2. Laminare Strömung:

$R_e < 1$: Stokesche Reibung

$$F = bv = 6\pi\eta r v$$

Hydrostatisches Paradoxon: Druck am Boden hängt nur von Füllhöhe, nicht Form/Menge ab.

Hydrodynamisches Paradoxon: Gleichgewicht bei $mg = \frac{1}{2} \rho v^2 A$. Wenn v steigt, dann fällt P .

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

$$\text{Ideale Gasgleichung: } pV = \nu RT$$

Stoffmenge $\nu = \frac{m}{M}$ M : mol. Masse

Wärmemenge Q

$$Q = C_p (T_2 - T_1) = cm \Delta T$$

c : spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte

für $N = \text{const}$ und $T = \text{const.}$ gilt: $p_1 V_1 = p_2 V_2$

2. Gesetz von Gay Lussac

festе Gasmеnge; $V = \text{const.}$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

Thermodynamische Systeme:	
Offen (Verbrennungsmotor)	Austausch von Materie, Arbeit, Wärme
Geschlossen (Stirlingmotor)	Austausch von Arbeit, Wärme
Abgeschlossen (Thermoskanne)	kein Austausch mit der Umgebung

Mittlere kin. Energie eines Gases

$$\overline{E}_{\text{kin}} = \frac{3}{2} k_B T$$

Gesamte Translationsenergie

$$U = \frac{3RT}{2M} \quad U: \text{innere Energie}$$

Energien

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} c \, \mathrm{d}T$$

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} p \, \mathrm{d}V \qquad \partial W = -p \partial V$$

6.2. Hauptsätze der Thermodynamik

0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten
→ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit >100% Wirkungsgrad

Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:

- a)** Isobarer Prozess, $p = \text{const.}$
→ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$

b) Isochorer Prozess: $V = \text{const.}$
→ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$

c) Isothermer Prozess: $T = \text{const.}$
 $\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = \nu RT \ln \frac{V_1}{V_2}$
Freiwerdende Wärme: $Q_{12} = -W_{12}$

d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$
In differentieller Schreibweise: $\partial U = \partial W + \partial Q$
 $\frac{T_2}{T_1} = (\nu_1 \nu_2)^{\gamma-1}$
 $\Delta W = \Delta U = \eta C_u (T_2 - T_1)$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$
3. Nernst'sches Theorem: $\lim_{T \rightarrow 0} S(T) = 0$ (Entropie bei 0 K ist 0)

6.3. Adiabatangleichung

$$pV^\kappa = \text{const.} \qquad TV^{\kappa-1} = \text{const.}$$

Carnotscher Kreisprozess: Idee der Wärmekraftmaschine

$$\text{Wirkungsgrad } \eta = \frac{|W|}{Q_{12}}, \eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} < 1$$

Entropieänderung ist null

6.4. Entropie

Maß der **Unordnung** in einem System

- Es ist wahrscheinlicher, dass die Unordnung zunimmt
- Kann spontan nur in eine Richtung ablaufen

⇒ **Entropie kann nur steigen oder konstant bleiben**

$$S = -k_B \sum p_i \ln p_i$$

p_i : Wahrscheinlichkeiten der Mikrozustände

$$\partial S = \frac{\partial Q_{rev}}{T}$$

$$\text{Ideales Gas: } \Delta S = \int \partial S = n c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$$P \quad = \quad \epsilon \sigma A T^4 \quad = \quad 4 \pi r^2 E_0 \quad [P] \quad = \quad W$$

mit A bestrahlte Fläche und T Temperatur.

Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$

$$\text{Wienscher Verschiebungssatz: } \lambda_{\text{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K}}{T} \text{ m}$$

Größtmögliche Wellenlänge bei einer Temperatur

$$\text{Lichtintensität } I = \frac{P}{4 \pi r^2}$$

7.2. Weiteres zur Quantenmechanik

Licht wird abhängig von der Frequenz in Quanten der Energie $h f$ emittiert und absorbiert.